

فصل هفتاد و نهم. پنل خورشیدی

مقدمه

۱. کلیه ردیف‌های این فصل باید مشخصات، استانداردها و الزامات مندرج در ضابطه شماره ۶۶۷ " راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری " را دارا باشند. پنل‌های خورشیدی گروه کریستالین^۱، ردیف‌های ۷۹۰۱۰۱ الی ۷۹۰۳۱۳ باید علاوه بر استانداردهای فصل ۷ ضابطه مذکور، راندمان حداقل ۱۵ درصد داشته باشند. پنل‌های خورشیدی لایه نازک^۲، ردیف ۷۹۰۵۰۱، باید علاوه بر استانداردهای فصل ۷ ضابطه مذکور، از جمله استانداردهای IEC61646، IEC61140 و IEC61730-1 (معادل استاندارد ملی ۱۱۲۷۴-۱؛ ISIRI) راندمان حداقل ۹ درصد داشته باشند.

۲. در این فصل، بهای پنل‌های خورشیدی از لحاظ فناوری ساخت و براساس هر وات در نظر گرفته شده است.

۳. در ردیف‌های ۷۹۰۱۰۱ الی ۷۹۰۳۱۳ کریستالین، در صورت افزایش راندمان^۳ به ازای هر ۱ درصد تا حداکثر ۲۲ درصد، پس از ارائه تاییدیه پژوهشگاه نیرو و یا ساتبا اضافه بهایی معادل ۲ درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

۴. در ردیف ۷۹۰۵۰۱ در صورت افزایش راندمان به ازای هر ۱ درصد تا حداکثر ۲۰ درصد، پس از ارائه تاییدیه پژوهشگاه نیرو و یا ساتبا اضافه بها معادل ۲ درصد به ردیف مربوطه تعلق می‌گیرد.

۵. در ردیف‌های ۷۹۰۱۰۱ الی ۷۹۰۱۱۳ ماژول‌های خورشیدی با فناوری کریستالین، باید حداقل تعداد دیود بای‌پس^۴ سه عدد باشد. در صورت افزایش تعداد دیود بای‌پس به ازای هر یک دیود و تا حداکثر شش دیود، اضافه بهایی معادل ۳ درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد. همچنین باید حداقل درجه حفاظت جعبه ترمینال IP65 (Junction Box) و دارای مقاومت در برابر اشعه UV باشد. در صورت افزایش مقدار درجه حفاظت، به ازای هر یک پله اضافه بها معادل ۳ درصد به قیمت ردیف مربوطه اضافه می‌گردد. ضمناً دمای کارکرد^۵ پنل‌های خورشیدی باید در محدوده کمینه ۴۵- و بیشینه ۸۵+ درجه سانتی‌گراد باشد. براساس استاندارد موجود در فصل ششم ضابطه ۶۶۷ " راهنمای طراحی سیستم فتوولتائیک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری " تلورانس^۶ پنل‌های ردیف‌های مذکور، باید مثبت بوده و حداقل ۲٪+ باشد. حداقل ضریب پرشدگی^۷ پنل‌های کریستالین نیز ۷۴ درصد در نظر گرفته شده است. همچنین مواد استفاده شده در قاب و چارچوب پنل، باید از مواد ضد خوردنده و گالوانیزه گرم و شیشه روی پنل از جنس Solar Grade بوده و پنل‌های سیلیکونی قابلیت تحمل بار دینامیکی باد حداقل ۳۸۰۰ پاسکال و بار استاتیکی حداقل ۵۴۰۰ پاسکال را داشته باشند.

۶. در ردیف ۷۹۰۵۰۱ ماژول‌های خورشیدی با فناوری لایه نازک، باید حداقل تعداد دیود بای‌پس، سه عدد می‌باشد. در صورت افزایش تعداد دیود بای‌پس به ازای هر یک دیود و تا بیشینه تعداد کل شش دیود، اضافه بهایی معادل ۳ درصد برای ردیف مربوطه قابل منظور خواهد شد.

۷. در ردیف‌های ۷۹۰۱۰۱ الی ۷۹۰۳۱۳ طول عمر پنل، راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل کریستالین در طول عمر اعلام شده، باید در بازه زیر قرار بگیرد:

–راندمان پنل در طول سال اول باید حداقل ۹۷٪ باشد.

۱ Crystalline

۲ Thin Film

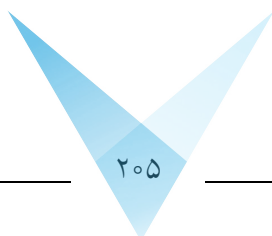
۳ Module Efficiency

۴ Diode By Pass

۵ Operation Module Temperature

۶ Power Tolerance

۷ Fill Factor



–راندمان پنل از سال دوم تا سال بیست و پنجم باید سالیانه حداکثر حدود ۰/۷٪ کاهش یابد، به گونه‌ای که در سال بیست و پنجم حداقل ۸۰٪ باشد.

۸. کابل‌ها و سیم‌های مورد استفاده برای اتصالات داخلی ماژول‌های فتوولتائیک، باید مجهز به رابط اتصال دهنده از نوع MC4 باشد و از ردیف‌های فصل متفرقه همین فهرست بها استفاده شود.

۹. پنل‌های لایه نازک ردیف ۷۹۰۵۰۱ باید تحمل بار دینامیکی حداقل ۲۴۰۰ پاسکال را داشته باشند و متناسب با شرایط محیطی محل نصب، مقاوم در برابر یخ زدگی و رطوبت باشند.

۱۰. طول عمر پنل، راندمان کارکرد و منحنی عملکرد پنل لایه نازک در طول عمر اعلام شده، باید در بازه زیر قرار گیرد:
–راندمان پنل در طول ده سال اول حداقل ۹۰٪ باشد.

–راندمان پنل از سال دهم تا سال بیست و پنجم حداقل ۸۰٪ باشد.

۱۱. بهای تمامی ردیف‌های این فصل صرفاً بهای تجهیزات بدون احتساب هزینه‌های حمل و نصب و راه اندازی می‌باشد و هیچ اضافه یا کسر بهایی جز آنچه به صراحت در مقدمه یا ردیف‌های این فصل بیان شده، تعلق نخواهد گرفت.

۱۲. به منظور سهولت دسترس به ردیف‌های مورد نیاز، شماره و شرح مختصر گروه‌ها این فصل در جدول زیر درج شده است.

جدول شماره و شرح مختصر گروه‌ها

شماره گروه	شرح مختصر گروه
۰۱	پنل‌های خورشیدی مونوکریستالین
۰۳	پنل‌های خورشیدی پلی‌کریستالین
۰۵	پنل‌های خورشیدی لایه نازک
۰۷	پنل خورشیدی ترکیبی با ساختمان BIPV